

Вопросы

1. Локализация страниц в памяти, что означает временный запрет на выгрузку некоторых страниц, хранящих буферы ввода-вывода или другие важные данные и код, например, код и данные процессов реального времени.
2. Для доступа к памяти другого процесса применяются функции `ReadProcessMemory` и `WriteProcessMemory`.
3. При отображении файла в память образуется регион в виртуальной памяти, а также сопутствующий ему объект-раздел или объект-секция (section object).
4. Общее руководство и реализацию общих правил управления памятью осуществляет диспетчер рабочих наборов (working set manager), который вызывается системным потоком ядра - диспетчером настройки баланса - раз в секунду или при уменьшении объема свободной памяти ниже порогового значения.
5. Локализация страниц в памяти осуществляется при помощи Win32 функции `VirtualLock`.
6. Чаще всего для обслуживания ошибки страницы в соответствии с требованиями защиты уровня C2 (см. часть V) требуется обнуленная страница, которая извлекается из соответствующего списка. Список обнуленных страниц пополняется потоком обнуления страниц (zero page thread) в фоновом режиме за счет списка свободных страниц.
7. При сброшенном V бите возникает страничная ошибка (page fault). Наиболее распространенный вариант page fault'a - нахождение страницы в файле выгрузки (отсутствующая страница).
8. В результате связывания адресов часть виртуальных страниц процесса непосредственно отображается в страницы физической памяти. Это множество страниц иногда называют резидентным множеством процесса.
9. При создании регионов в памяти другого процесса можно использовать функцию `VirtualAllocEx`, которой нужно передать описатель этого процесса в качестве параметра.
10. Для учета состояния физической памяти поддерживается база данных PFN (page frame number).
11. Для освобождения страниц используется функция `VirtualUnlock`.
12. В теории операционных систем известно также понятие "рабочего множества" процесса - совокупности страниц, активно использующихся вместе, которая позволяет процессу в течение некоторого периода времени производительно работать, избегая большого количества page fault'ов.
13. Для учета количества ошибок страниц, генерируемых процессом, можно использовать счетчик "Ошибок страницы".

14. Имея привилегию Increase Scheduling Priority (о привилегиях см. часть V), эти значения можно менять при помощи функции SetProcessWorkingSet.
15. Учет локализованных страниц ведется в страничной базе PFN.
16. Для обслуживания ошибки страницы в соответствии с требованиями защиты уровня C2 (см. часть V) требуется обнуленная страница, которая извлекается из соответствующего списка.
17. Изоляция адресных пространств различных процессов является базовой парадигмой современных ОС и обеспечивается путем прямой защиты памяти (атрибуты защиты) и косвенной защиты (механизм трансляции адреса).
18. Строки таблицы страниц (PTE) с установленным битом V называются "действительными", а соответствующая страница находится в оперативной памяти.
19. Виртуальная память работает производительно при наличии резерва свободных страничных кадров.

Словарь

1. В ОС Windows диски разбиваются на логические диски, также известные как разделы.
2. Директории являются системными файлами, которые поддерживают структуру файловой системы.
3. Для создания и назначения имени файла в ОС Windows используется функция CreateFile.
4. Для использования асинхронного ввода/вывода необходимо вызвать функцию CreateFile с флагом FILE_FLAG_OVERLAPPED и указать позицию, размер и событие, связанное с завершением операции.
5. Имя файла задается указателем lpFileName, оканчивающимся нулем.
6. ОС также связывает с файлами другую информацию, включая атрибуты, дату модификации и размер.
7. При указании NULL в параметре lpSecurityAttributes используются стандартные атрибуты защиты файла.
8. Позиционирование необходимо для обращения к конкретному байту внутри файла.
9. Основная задача подсистемы управления файлами - связать символьное имя файла с блоками диска, содержащими его данные.
10. Параметр InternalHigh используется для хранения переданных байтов.
11. Параметр Internal используется для хранения кода возможной ошибки.
12. В NTFS перечень атрибутов файла включает стандартную информацию, имя файла, описатель защиты, данные, неименованные и именованные потоки данных, список атрибутов, идентификатор объекта, информацию о точке повторного разбора, информацию о томе, информацию об индексировании и данные EFS.

13. Прикладные программы обычно определяют тип файла по его имени.
14. Файл - это единица внешней памяти, где данные обычно хранятся в виде файла.
15. Файл состоит из атрибутов, а данные файла являются одним из этих атрибутов - неименованным потоком данных.
16. Файловая система является частью операционной системы и организует работу с данными во внешней памяти, предоставляя удобный интерфейс для пользователя.
17. Файловая система на диске имеет структуру древовидной иерархии, где путь от корня к файлу однозначно определяет его местоположение.
18. Файловая подсистема ОС Windows работает с файлами прямого доступа, где байты могут быть считаны в любом порядке.
19. Часть атрибутов файла может быть определена при его создании через параметры функции CreateFile или позже с использованием SetFileAttributes по имени файла.